

Cuestión 2.1 · Selección de material de una barra a tracción

Opción A · 2 puntos (a: 0,8 · b: 0,6 · c: 0,6)

ENUNCIADO

Se desea diseñar una barra cilíndrica de **10 mm de diámetro** y **100 mm de longitud** de la que se cuelga una pieza de **5000 kg**. Se dispone de los materiales de la tabla:

Material	E (GPa)	Límite elástico (MPa)	Resistencia mecánica (MPa)	Densidad (g/cm³)
Aleación Al	75	425	650	2,7
Acero	210	750	1800	8,0
Aleación Ti	120	900	1400	4,5
Aleación Mg	45	250	325	1,7

- a. Determine razonadamente qué materiales se podrían usar sin que la barra sufra deformación plástica. (0,8 puntos)
- b. Determine la deformación en % de las barras que cumplen a) para la carga indicada. (0,6 puntos)
- c. Determine, para esos materiales, el coeficiente de seguridad a rotura. (0,6 puntos)

Nota: g = 9,8 m/s².

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un problema de **tracción simple**. Calculamos la tensión de trabajo $\sigma = F/A$ y la comparamos con el límite elástico (para no plastificar) y con la resistencia mecánica (para el coeficiente de seguridad). La deformación elástica se obtiene con la **ley de Hooke** $\varepsilon = \sigma/E$.

Datos previos: fuerza, sección y tensión de trabajo

$$F = m \cdot g = 5000 \cdot 9,8 = 49000 \text{ N}$$
$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0,010)^2}{4} = 7,854 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$$
$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{49000}{7,854 \cdot 10^{-5}} = 6,24 \cdot 10^8 \text{ Pa} \approx 624 \text{ MPa}$$

a) Materiales sin deformación plástica ($\sigma < \text{límite elástico}$)

Debe cumplirse $\sigma = 624 \text{ MPa} < \sigma_e$:

Material	σ_e (MPa)	$624 < \sigma_e$?
Al	425	No (plastifica)
Acero	750	Sí ✓
Ti	900	Sí ✓
Mg	250	No (plastifica)

Válidos: Acero y Aleación de Titanio (su límite elástico supera los 624 MPa de trabajo).

b) Deformación (%) con $\varepsilon = \sigma/E$

$$\varepsilon_{acero} = \frac{624}{210 \cdot 10^3} = 2,97 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \mathbf{0,30\%}$$
$$\varepsilon_{Ti} = \frac{624}{120 \cdot 10^3} = 5,20 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \mathbf{0,52\%}$$

Acero: 0,30 % · Titanio: 0,52 % (el Ti se deforma más por tener menor módulo E).

c) Coeficiente de seguridad a rotura $n = \sigma_R/\sigma$

$$n_{acero} = \frac{1800}{624} = 2,88$$
$$n_{Ti} = \frac{1400}{624} = 2,24$$

Acero: $n \approx 2,9$ · Titanio: $n \approx 2,2$. El acero ofrece mayor margen frente a rotura; el titanio, siendo más ligero, tiene menor coeficiente pero también válido ($n > 1$).